Les équations du premier degré

Résoudre, vérifier, mettre un problème en équation

3e — Mathématiques · Séance 8 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais résoudre une équation du premier degré, je sais vérifier ma solution, et je sais traduire un problème par une équation.

L'ESSENTIEL — les deux règles

Une équation est une **balance** : ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre.

> On peut **ajouter** ou **soustraire** le même nombre aux deux membres.
> On peut **multiplier** ou **diviser** les deux membres par un même nombre **non nul**.

La marche à suivre

$$5x - 3 = 2x + 9$$

$$5x - 2x = 9 + 3 \qquad \text{(les } x \text{ à gauche, les nombres à droite)}$$

$$3x = 12$$

$$x = \frac{12}{3} = 4$$

Vérification — jamais facultative au brevet.
Membre de gauche : $5 \times 4 - 3 = 17$.
Membre de droite : $2 \times 4 + 9 = 17$.
Les deux membres sont égaux : 4 est bien la solution.

Avec des parenthèses
On développe d'abord, puis on résout.

$$3(x - 2) = 2x + 1$$

$$3x - 6 = 2x + 1$$

$$x = 7$$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Quand on divise par un nombre **négatif**, on ne change pas le sens d'une *égalité* — cela ne concerne que les inégalités.
Mais attention au signe du résultat : $-3x = 12$ donne $x = \dfrac{12}{-3} = -4$.

MÉTHODE — mettre un problème en équation

1. Choisir l'inconnue
« Soit x le nombre de…» — et l'écrire.

2. Traduire l'énoncé
Chaque phrase devient une expression.

3. Résoudre l'équation

4. Conclure par une phrase
Et vérifier que la réponse a du sens.

Exemple. *Un rectangle a une longueur qui dépasse sa largeur de* 4 cm. *Son périmètre vaut* 36 cm.
Soit x *la largeur. La longueur est* $x + 4$.
$2\big(x + (x + 4)\big) = 36$, *soit* $2(2x + 4) = 36$, *donc* $4x + 8 = 36$ *et* $x = 7$.
Réponse : *largeur* 7 cm, *longueur* 11 cm.
Vérification : $2 \times (7 + 11) = 36$. ✓

EXERCICES — je m'entraîne

1. Résous. NIVEAU 1

a) $x + 7 = 12$

b) $3x = 21$

c) $x - 5 = -2$

d) $-2x = 10$

2. Résous. NIVEAU 1

a) $4x + 3 = 19$

b) $7x - 5 = 2x + 15$

c) $6 - x = 2x + 3$

3. Résous après avoir développé. NIVEAU 2

a) $2(x + 3) = 14$

b) $5(x - 1) = 3(x + 3)$

c) $4(2x - 1) - 3(x + 2) = 0$

4. Vérifie si le nombre proposé est solution. NIVEAU 2

a) $3x - 4 = 11$; $x = 5$

b) $2(x + 1) = x - 3$; $x = -5$

EXERCICES — je réfléchis

5. Résous. NIVEAU 3

a) $\dfrac{x}{3} + 2 = 7$

b) $\dfrac{2x - 1}{5} = 3$

c) $\dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{4} = 9$

6. Julie a trois fois l'âge de son fils. Dans 10 ans, elle n'aura plus que le double de son âge. NIVEAU 3

a) Choisis l'inconnue et écris l'équation.

b) Résous-la.

c) Quels sont les âges actuels ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) $x = 0$ est solution de $5x = 0$.

b) Une équation du premier degré a toujours exactement une solution.

c) $2x + 3 = 2x + 5$ a une infinité de solutions.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un père partage 120 € entre ses trois enfants.

— Le deuxième reçoit 10 € de plus que le premier.

— Le troisième reçoit le double du premier.

Combien reçoit chacun ? Pose l'équation avant de calculer, et vérifie ta réponse.